

Implementação em OWL no Protegé

A ontologia foi implementada em OWL para garantir expressividade e capacidade de inferência computacional. A seguir, é detalhado como os requisitos técnicos foram cumpridos.

- **Disjunção entre Classes:** Foram estabelecidas disjunções para garantir que um indivíduo não possa pertencer a mais de uma classe em um conjunto específico. Por exemplo, *Matematica* e *Computacao* são disjuntos, assim como os conceitos derivados (*ConceitoMatematico* e *ConceitoComputacional*) e as séries da grade curricular (*6Ano*, *7Ano*, *8Ano*, *9Ano*).
- **Condições Necessárias e Suficientes:**
 - *Classes Primitivas:* A maioria das classes base (ex: *ConceitoDisciplinar*, *AnoEscolar*, *UnidadeTematica*) é definida com *SubClassOf*, estabelecendo as condições estruturais que seus membros devem cumprir.
 - *Classes Definidas:* Classes como *ConceitoMatematico*, *ConceitoComputacional*, *ConceitoBase* e *ConceitoInterdisciplinar* são definidas com *EquivalentTo*. Isso permite que o inferenciador (*reasoner*) classifique automaticamente indivíduos nelas com base em suas propriedades.
- **Axiomas de Fechamento:** A propriedade *:pertence_a_unidade* na classe *ConceitoDisciplinar* utiliza restrições universais (*owl:allValuesFrom / only*) para garantir que um conceito só possa pertencer a instâncias exclusivas da classe *UnidadeTematica*, fechando o escopo da propriedade.
- **Propriedades e Quantificadores:**
 - *Object Properties:* Todas as propriedades têm domínios e imagens (*ranges*) bem definidos. Por exemplo, a propriedade *:especificado_por* liga a classe *ConceitoDisciplinar* à classe *AnoEscolar*.

- *Características de Propriedades:* Propriedades foram caracterizadas para refinar sua semântica computacional. Foram definidos axiomas como **Transitive** (para **:precede**, indicando que se A precede B, e B precede C, logo A precede C), **Symmetric** (para **:relacionaSe_com**) e o pareamento de propriedades inversas, como **:contem_conceito** (**owl:inverseOf :pertence_a_unidade**).
- *Quantificadores de Cardinalidade:* A ontologia usa quantificadores (**some**, **all**, **min**) para restringir as relações. Por exemplo, exige-se uma cardinalidade qualificada mínima (**min 1**) para os eventos interdisciplinares (**ConexaoCurricular**), garantindo que todo relator pedagógico deve mediar (**gufo:mediates**) ao menos um **ConceitoMatematico** e um **ConceitoComputacional**.
- **Indivíduos:** A ontologia é populada com indivíduos exemplos que ilustram a aplicação prática do modelo. Foram inseridos indivíduos estáticos para a grade (como **Ano_6**, **UT_Algebra**), conceitos das disciplinas (como **Propriedades_da_Igualdade** e **Algoritmos_Sequenciais**) e as instâncias das relações pedagógicas, como **Reforco_Logico** (Relator).

Consultas SPARQL

O objetivo principal da utilização das consultas SPARQL foi garantir que o modelo respondia adequadamente às Questões de Competência (QCs) definidas no Documento de Especificação de Requisitos da Ontologia (ORSD). Para atestar a capacidade de dedução lógica do modelo, a validação com SPARQL foi dividida em duas fases utilizando a API *Owlready2* em Python. Na primeira fase, utilizando o modelo sem inferência, as consultas procuraram por instâncias específicas, como as instâncias foram cadastradas na superclasse genérica **ConceitoDisciplinar**, o retorno inicial foi vazio, comprovando a ausência de uma inserção manual direta. Na segunda fase, utilizando o modelo inferido, após a execução do raciocinador lógico *HermiT*, a ontologia aplicou as regras estruturadas e reclassificou os indivíduos de forma automática, permitindo que as consultas retornassem os conjuntos de dados

completos. Abaixo, detalham-se as principais consultas formuladas para verificar as Questões de Competência:

QC1. Quais são os conceitos de computação previstos para cada ano do Ensino Fundamental II?

Esta consulta mapeia a distribuição temporal dos eixos de Computação ao longo da grade curricular, agrupando os resultados e ordenando-os por ano através da propriedade `:especificado_por`.

None

```
PREFIX : <http://example.com#>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX gufo: <http://purl.org/nemo/gufo#>

SELECT ?ano ?conceito WHERE {
    ?conceito rdf:type :ConceitoComputacional .
    ?conceito :especificado_por ?ano .
} ORDER BY ?ano
```

QC2. Como um conceito de computação precede outro?

Valida os pré-requisitos internos da disciplina de Computação, garantindo que o encadeamento pedagógico seja respeitado via propriedade transitiva `:precede`.

None

```
PREFIX : <http://example.com#>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX gufo: <http://purl.org/nemo/gufo#>

SELECT ?conceitoBase ?conceitoAvancado WHERE {
    ?conceitoBase rdf:type :ConceitoComputacional .
    ?conceitoAvancado rdf:type :ConceitoComputacional .
    ?conceitoBase :precede ?conceitoAvancado .
}
```

QC3. Quais conceitos de computação se conectam com conceitos de Matemática?

Esta questão avalia a interdisciplinaridade do modelo. Ela explora a semântica da interdisciplinaridade utilizando o operador **UNION** para buscar duas abordagens distintas: as conexões diretas (através da propriedade simétrica **:relacionaSe_com**) e as conexões indiretas mediadas por classes reladoras (como **Reforca**, **Requer** e **Compartilha**, subclasses de **ConexaoCurricular**). Devido a limitações técnicas da API em lidar com inferências num único bloco **UNION**, a consulta foi dividida em duas partes no código final.

- Parte 1 (Interdisciplinaridade Direta): Investiga as conexões diretas entre as matérias. Utiliza o operador **UNION** para mapear a propriedade simétrica **:relacionaSe_com** em ambas as direções, desviando das restrições de orientação do SPARQL.

None

```
PREFIX : <http://example.com#>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX gufo: <http://purl.org/nemo/gufo#>

SELECT ?comp ?mat WHERE {
  ?comp rdf:type :ConceitoComputacional .
  ?mat rdf:type :ConceitoMatematico .
  { ?comp :relacionaSe_com ?mat . }
  UNION
  { ?mat :relacionaSe_com ?comp . }
}
```

- Parte 2 (Interdisciplinaridade via Relatores): Extrai as conexões mediadas por eventos pedagógicos complexos baseados em gUFO (subclasses de **ConexaoCurricular**). Esta abordagem recupera os conceitos mediados pela propriedade **gufo:mediates**, aplicando um filtro (**FILTER IN**) para exibir textualmente a natureza semântica da relação (**Reforca**, **Compartilha** ou **Requer**).

None

```
PREFIX : <http://example.com#>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX gufo: <http://purl.org/nemo/gufo#>
```

```

SELECT ?comp ?tipoRelacao ?mat WHERE {
    ?comp rdf:type :ConceitoComputacional .
    ?mat rdf:type :ConceitoMatematico .
    ?relator gufo:mediates ?comp .
    ?relator gufo:mediates ?mat .
    ?relator rdf:type ?tipoRelacao .
    FILTER (?tipoRelacao IN (:Reforca, :Compartilha, :Requer))
}

```

QC4. Quais conceitos computacionais pertencem a um determinado eixo/unidade temática da BNCC?

Filtra e organiza as competências digitais com base nos eixos da BNCC (como Cultura Digital ou Mundo Digital), utilizando a relação `:pertence_a_unidade`.

```

None
PREFIX : <http://example.com#>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX gufo: <http://purl.org/nemo/gufo#>

SELECT ?unidadeTematica ?conceito WHERE {
    ?conceito rdf:type :ConceitoComputacional .
    ?conceito :pertence_a_unidade ?unidadeTematica .
} ORDER BY ?unidadeTematica

```

QC5. Quais conceitos computacionais estão previstos para um determinado ano escolar?

Busca na ontologia para mostrar a distribuição cronológica dos conceitos de Computação em um ano especificado, no exemplo o 6 ano.

```

None
PREFIX : <http://example.com#>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX gufo: <http://purl.org/nemo/gufo#>

SELECT ?conceito WHERE {
    ?conceito rdf:type :ConceitoComputacional .
    ?conceito :especificado_por :Ano_6 .
}

```

```
}
```

QC6. Quais conceitos matemáticos pertencem a uma determinada unidade temática da BNCC?

Mapeia de forma análoga à QC4 as instâncias inferidas como pertencentes à disciplina de Matemática, agrupando-as pelas unidades temáticas estabelecidas no documento formal.

None

```
PREFIX : <http://example.com#>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX gufo: <http://purl.org/nemo/gufo#>

SELECT ?unidadeTematica ?conceito WHERE {
    ?conceito rdf:type :ConceitoMatematico .
    ?conceito :pertence_a_unidade ?unidadeTematica .
} ORDER BY ?unidadeTematica
```

QC7. Quais conceitos matemáticos estão previstos para um determinado ano escolar?

Busca na ontologia para mostrar a distribuição cronológica de todos os conceitos de Matemática ao longo das quatro séries finais do Ensino Fundamental.

None

```
PREFIX : <http://example.com#>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX gufo: <http://purl.org/nemo/gufo#>

SELECT ?ano ?conceito WHERE {
    ?conceito rdf:type :ConceitoMatematico .
    ?conceito :especificado_por ?ano .
} ORDER BY ?ano
```

QC8. Como um conceito de matemática precede outro?

Mapeia de forma estrita as dependências e a progressão de conteúdos da própria Matemática, utilizando a propriedade transitiva `:precede`.

None

PREFIX : <http://example.com#>

PREFIX rdf: <<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>>

PREFIX gufo: <http://purl.org/nemo/gufo#>

```
SELECT ?conceitoBase ?conceitoAvancado WHERE {  
    ?conceitoBase rdf:type :ConceitoMatematico .  
    ?conceitoAvancado rdf:type :ConceitoMatematico .  
    ?conceitoBase :precede ?conceitoAvancado .  
}
```

Foram elaboradas mais três consultas extras para mostrar que não apenas o modelo com inferência pode gerar resultado.

1. Inventário Geral de Conceitos

Esta consulta varre a ontologia em busca de todas as instâncias cadastradas na superclasse abstrata `ConceitoDisciplinar`, mapeando-as aos seus respectivos anos letivos.

None

PREFIX : <http://example.com#>

PREFIX rdf: <<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>>

PREFIX gufo: <http://purl.org/nemo/gufo#>

```
SELECT ?conceito ?ano WHERE {  
    ?conceito rdf:type :ConceitoDisciplinar .  
    ?conceito :especificado_por ?ano .  
} ORDER BY ?ano
```

2. Mapeamento das Unidades Temáticas e Disciplinas

Consulta responsável por extrair a relação entre os eixos de ensino (Unidades Temáticas) e as disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

None

PREFIX : <http://example.com#>

PREFIX rdf: <<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>>

PREFIX gufo: <http://purl.org/nemo/gufo#>

```
SELECT ?unidade ?disciplina WHERE {  
    ?unidade rdf:type :UnidadeTematica .  
    ?unidade :pertence_a_disciplina ?disciplina .  
} ORDER BY ?disciplina
```

3. Precedência

Esta consulta omite as restrições de classes específicas e busca puramente pela existência da relação de dependência educacional entre quaisquer dois conceitos.

None

PREFIX : <http://example.com#>

PREFIX rdf: <<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>>

PREFIX gufo: <http://purl.org/nemo/gufo#>

```
SELECT ?conceitoBase ?conceitoAvancado WHERE {  
    ?conceitoBase :precede ?conceitoAvancado .  
}
```

Erros encontrado no processo de importação de OntoUML para OWL

Passar o modelo desenhado (OntoUML) para o modelo funcional no Protégé (OWL) trouxe alguns desafios práticos bem interessantes. Lidar com as ferramentas de modelagem exigiu bastante paciência, testes e refações. Abaixo, estão listados os três principais problemas enfrentados e como foram resolvidos:

- **Conexões antigas:** Para ganhar tempo, foi reaproveitado partes de um modelo OntoUML mais antigo para montar uma nova versão. O problema é que, mesmo quando era apagado algumas ligações na tela da ferramenta, ela não deletava isso de verdade no código. Quando o arquivo era exportado para o Protégé essas ligações fantasmas iam junto, o que gerava erros. A

solução foi fazer um modelo totalmente novo, desenvolvendo com bastante cuidado para não haver nenhum erro.

- **Direção das relações:** Na teoria usada (gUFO), as setas de uma relação de mediação precisam, obrigatoriamente, sair do Relator e apontar para os conceitos. No início, essas setas foram ligadas sem prestar muita atenção à direção. O *Visual Paradigm* até avisou que tinha invertido as setas automaticamente para corrigir, mas na hora de exportar para OWL, ele exportou exatamente como havia sido ligado, mesmo que visualmente estivesse correto. Isso quebrou o modelo no Protégé. Para consertar, as conexões tiveram que ser apagadas e refeitas na direção exata desde o começo.
- **Complexidade:** Ao ligar o raciocinador lógico (*Reasoner*) no Protégé para testar o sistema, foi notado que quanto maior a ontologia ficava, mais impossível era achar a causa de um erro. Um pequeno erro em uma regra fazia a ferramenta apontar falhas em vários lugares ao mesmo tempo. A melhor estratégia encontrada para lidar com isso foi a simplificação, a ontologia foi reduzida a um modelo mais básico, o que facilitou muito na hora de isolar e consertar os problemas.